Nama : Reyhandhika Zikri Prijadi

Kelas/No,Absen : TI_1G/26

NIM : 254107020219

Prodi : D4 Teknik Informatika

5.2 Praktikum 1 - Mengimplementasikan Sorting menggunakan object Waktu : 60 menit
5.2.1 Langkah Praktikum 1

a. SORTING – BUBBLE SOR

code Sorting26:

```
package Praktikum05;


public class Sorting26 {
   int [] data;
   int jumData;


   Sorting26 (int Data[], int jmlData){
   jumData = jmlData;
   data = new int [jmlData];
   for (int i=0; i<jumData; i++){
       data[i]= Data[i];
   }
}
void bubbleSort(){
   int temp=0;
   for (int i=0; i<jumData-1; i++){
      for (int j=1; j<jumData-i; j++){
          if (data[j-1]>data[j]){
             temp=data[j];
             data[j]=data[j-1];
             data[j-1]=temp;
          }
      }
```

```
    }
}
void tampil(){
    for (int i=0; i<jumData;i++){
        System.out.print(data[i]+" ");
    }
    System.out.println();
    }
}
```

Code MainSorting26

```
package Praktikum05;


public class SortingMain26 {
    public static void main(String[] args) {
        int a[]= {20, 10, 2, 7, 12};
        Sorting26 dataurut1 = new Sorting26(a,a.length);


        System.out.println("Data Awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println("Data Sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();
            }
}
```

Output:

```
Data Awal 1
20 10 2 7 12
Data Sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)
2 7 10 12 20
```

b. SORTING – SELECTION SORT

Code Sorting26 :

```
package Praktikum05;


public class Sorting26 {
   int [] data;
   int jumData;


   Sorting26 (int Data[], int jmlData){
   jumData = jmlData;
   data = new int [jmlData];
   for (int i=0; i<jumData; i++){
       data[i]= Data[i];
   }
}
void bubbleSort(){
   int temp=0;
   for (int i=0; i<jumData-1; i++){
      for (int j=1; j<jumData-i; j++){
          if (data[j-1]>data[j]){
             temp=data[j];
             data[j]=data[j-1];
             data[j-1]=temp;
          }
      }
   }
}
void tampil(){
   for (int i=0; i<jumData;i++){
       System.out.print(data[i]+" ");
   }
   System.out.println();
}
```

```
void SelectinSort(){
    for (int i=0; i<jumData-1; i++){
        int min=i;
        for (int j=i+1; j<jumData; j++){
            if(data[j]<data[min]){
                min=j;
            }
        }
        int temp=data[i];
        data[i]=data[min];
        data[min]=temp;

    }
}
```

Code MainSorting26:

```
package Praktikum05;

public class SortingMain26 {
    public static void main(String[] args) {
        int a[]= {20, 10, 2, 7, 12};
        int b[]= {30, 20, 2, 8, 14};
        Sorting26 dataurut1 = new Sorting26(a,a.length);

        System.out.println("Data Awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println("Data Sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();

        Sorting26 dataurut2 = new Sorting26(b,b.length );
        System.out.println("Data awal 2");
```

```
        dataurut2.tampil();
        dataurut2.SelectinSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)");
        dataurut2.tampil();
```

Output:

Data Awal 1

20 10 2 7 12

Data Sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)

2 7 10 12 20

Data awal 2

30 20 2 8 14

Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)

2 8 14 20 30

c. SORTING – INSERTION SORT

Code Sorting26 :

```
package Praktikum05;

public class Sorting26 {
    int [] data;
    int jumData;

    Sorting26 (int Data[], int jmlData){
    jumData = jmlData;
    data = new int [jmlData];
    for (int i=0; i<jumData; i++){
        data[i]= Data[i];
    }
}
void bubbleSort(){
    int temp=0;
```

```
    for (int i=0; i<jumData-1; i++){
      for (int j=1; j<jumData-i; j++){
          if (data[j-1]>data[j]){
              temp=data[j];
              data[j]=data[j-1];
              data[j-1]=temp;
          }
      }
    }
}
void tampil(){
    for (int i=0; i<jumData;i++){
        System.out.print(data[i]+" ");
    }
    System.out.println();
}
void SelectinSort(){
    for (int i=0; i<jumData-1; i++){
        int min=i;
        for (int j=i+1; j<jumData; j++){
            if(data[j]<data[min]){
                min=j;
            }
        }
        int temp=data[i];
        data[i]=data[min];
        data[min]=temp;

    }
}
void insertionSort(){
    for (int i=1; i<=data.length-1; i++){
```

```
        int temp= data[i];
        int j=i-1;
        while (j>=0 && data [j]>temp) {
            data[j+1]=data[j];
            j--;
        }
        data[j+1]=temp;
    }
}

}
```

Code MainSorting26 :

```
package Praktikum05;

public class SortingMain26 {
    public static void main(String[] args) {
        int a[]= {20, 10, 2, 7, 12};
        int b[]= {30, 20, 2, 8, 14};
        Sorting26 dataurut1 = new Sorting26(a,a.length);

        System.out.println("Data Awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println("Data Sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();

        Sorting26 dataurut2 = new Sorting26(b,b.length );
        System.out.println("Data awal 2");
        dataurut2.tampil();
        dataurut2.SelectinSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)");
```

```
        dataurut2.tampil();


        int c[]= {40, 10, 4, 9, 3};
        Sorting26 dataurut3 = new Sorting26(c,c.length);
        dataurut3.tampil();
        dataurut3.insertionSort();
        System.out.println("Data Sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)");
        dataurut3.tampil();


    }
}
```

Output :

Data Awal 1

20 10 2 7 12

Data Sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)

2 7 10 12 20

Data awal 2

30 20 2 8 14

Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)

2 8 14 20 30

40 10 4 9 3

Data Sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)

3 4 9 10 40

5.2.5 Pertanyaan!

1. Jelaskan fungsi kode program berikut

```
 if (data[j-1]>data[j]){
            temp=data[j];
            data[j]=data[j-1];
            data[j-1]=temp;
        }
```

Jawaban :

If (data[j-1] > data[j])

Yaitu digunakan untuk mengecek apakah elemen sebelumnya lebih besar daripada elemen sesudahnya jika benar, maka berurutannya salah, sehingga kedua elemen tersebut dtukar menggunakan variable sementara agar data menjadi berurutan dari kecil ke besar

temp = data[j];

Yaitu digunakan untuk menyimpan data[j] ke variable sementara temp, agar nilainya tidak hilang saat proses pertukaran.

data[j] = data[j-1];

Yaitu digunakan untuk memindahkan nilai elemen sebelumnya ke posisi setelahnya sebagai bagian dari proses swap

data[j-1] = temp;

Yaitu digunakan untuk menyelesaikan proses pertukaran dengan menaruh nilai lama data[j] ke posisi data[j-1]

2. Tunjukkan kode program yang merupakan algoritma pencarian nilai minimum pada selection sort!

Jawaban :

```
    int min=i;
      for (int j=i+1; j<jumData; j++){
         if(data[j]<data[min]){
            min=j;
         }
      }
```

3. Pada Insertion sort , jelaskan maksud dari kondisi pada perulangan

```
  while (j>=0 && data [j]>temp) {
```

Jawaban : Yaitu digunakan untuk menggeser elemen yang lebih besar dari temp selama indeks masih valid, sehingga temp dapat ditempatkan pada posisi yang benar

4. Pada Insertion sort, apakah tujuan dari perintah data[j+1]= data[j];

Jawaban : pada perintah data[j+1]= data[j]; digunakan untuk menggeser elemen ke kanan agar tersedia posisi yang tepat untuk menyisipkan nilai temp

5.3 Praktikum 2- (Sorting Menggunakan Array of Object) Waktu : 45 menit 5.3.1 Langkah Praktikum 2 - Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK (Bubble Sort)

Code Mahasiswa26:

```
public class Mahasiswa26 {
   String nim;
   String nama;
   String kelas;
   double ipk;

// Konstruktor default
   Mahasiswa26() {
   }
// Konstruktor berparameter (dibuat ada yang nama var parameter inputnya sama ada yang tidak)
   Mahasiswa26(String nm, String name, String kls, double ip) {
   nim = nm;
   nama = name;
   ipk = ip;
   kelas = kls;
   }

void tampilInformasi() {
   System.out.println("Nama: " + nama);
   System.out.println("NIM: " + nim);
   System.out.println("Kelas: " + kelas);
   System.out.println("IPK: " + ipk);
   }
```

```
}
```

Code MahasiswaBerprestasi26:

```
public class MahasiswaBerprestasi26 {
    Mahasiswa26 [] listMhs =new Mahasiswa26[5];
    int idx;

    void tambah (Mahasiswa26 m){
        if (idx<listMhs.length){
            listMhs[idx]=m;
            idx++;
        }else{
            System.out.println("Data sudah Penuh");
        }
    }

    void tampil(){
        for (Mahasiswa26 m:listMhs){
            m.tampilkanInformasi();
            System.out.println("--------------------------------");

        }
    }

    void bubbleSort(){
        for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
            for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++){
                if (listMhs[j].ipk>listMhs[j-1].ipk){
                    Mahasiswa26 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j]= listMhs[j-1];
                    listMhs[j-1]=tmp;
                }
            }
```

```
        }
    }
}
```

Code MahasiswaDemo26:

```
public class MahasiswaDemo26 {

    public static void main(String[] args) {

 MahasiswaBerprestasi26 list = new MahasiswaBerprestasi26();

Mahasiswa26 m1 = new Mahasiswa26("123", "Zidan", "2A", 3.2);
Mahasiswa26 m2 = new Mahasiswa26("124", "Ayu", "2A", 3.5);
Mahasiswa26 m3 = new Mahasiswa26("125", "Sofi", "2A", 3.1);
Mahasiswa26 m4 = new Mahasiswa26("126", "Sita", "2A", 3.9);
Mahasiswa26 m5 = new Mahasiswa26("127", "Miki", "2A", 3.7);

list.tambah(m1);
list.tambah(m2);
list.tambah(m3);
list.tambah(m4);
list.tambah(m5);

System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
list.tampil();
System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC): ");
list.bubbleSort();
list.tampil();

}
}
```

Output :

Data mahasiswa sebelum sorting:

Nama: 123

NIM: Zidan

IPK: 3.2

Kelas: 2A

Nama: 124

NIM: Ayu

IPK: 3.5

Kelas: 2A

Nama: 125

NIM: Sofi

IPK: 3.1

Kelas: 2A

Nama: 126

NIM: Sita

IPK: 3.9

Kelas: 2A

Nama: 127

NIM: Miki

IPK: 3.7

Kelas: 2A

Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC):

Nama: 126

NIM: Sita

IPK: 3.9

Kelas: 2A

Nama: 127

NIM: Miki

IPK: 3.7

Kelas: 2A

Nama: 124

NIM: Ayu

IPK: 3.5

Kelas: 2A

Nama: 123

NIM: Zidan

IPK: 3.2

Kelas: 2A

Nama: 125

NIM: Sofi

IPK: 3.1

Kelas: 2A

5.3.4 Pertanyaan

1. Perhatikan perulangan di dalam bubbleSort() di bawah ini:

```
for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
        for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++){
```

a. Mengapa syarat dari perulangan i adalah i<listMhs.length-1?
   Jawaban : Karena Algoritma Bubble Sort jumlah tahap yang digunakan diperluhkan untuk mengurutkan data sebanyak n Adalah maksimal n-1. Setiap perulangan i akan menempatkan satu elemen terbesar pada posisi akhir, sehingga setelah n-1 kali perulangan seluruh data sudah terurut dan tidak diperlukan perulangan tambahan.

b. Mengapa syarat dari perulangan j adalah j<listMhs.length-i?
   Jawaban : Karena pada setiap tahap elemen terbesar sudah berada di bagian akhir array. Oleh sebab itu, bagian akhir tersebut tidak perluh dibandingkan lagi pada tahap

berikutnya. Nilai i digunakan untuk mengurangi batas perulangan j, sehingga jumlah perbandingan semakin berkurang pada setiap tahap.

c. Jika banyak data di dalam listMhs adalah 50, maka berapakali perulangan i akan berlangsung? Dan ada berapa Tahap bubble sort yang ditempuh?
Jawaban : Jika jumlah data dalam listMhs adalah 50, maka nilai i akan berjalan dari 0 sampai 48. Hal ini berarti perulangan i berlangsung sebanyak 49 kali. Karena setiap perulangan i menyatakan satu tahap Bubble Sort, maka jumlah tahap yang ditempuh adalah 49 tahap.

2. Modifikasi program diatas dimana data mahasiswa bersifat dinamis (input dari keyborad) yang terdiri dari nim, nama, kelas, dan ipk!
Code :

```
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo26 {


    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);


        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");

        int n = sc.nextInt();

        sc.nextLine();

        MahasiswaBerprestasi26 list = new MahasiswaBerprestasi26();

        list.listMhs = new Mahasiswa26[n];


        // input data dinamis

        for (int i = 0; i < n; i++) {

            System.out.println("Data mahasiswa ke-" + (i+1));

            System.out.print("NIM   : ");

            String nim = sc.nextLine();

            System.out.print("Nama  : ");

            String nama = sc.nextLine();

            System.out.print("Kelas : ");

            String kelas = sc.nextLine();

            System.out.print("IPK   : ");

            double ipk = sc.nextDouble();
```

```
            sc.nextLine();

            Mahasiswa26 m = new Mahasiswa26(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
        }

        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();
        System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC): ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();
        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)");
        list.SelectinSort();
        list.tampil();

    }
}
```

5.3.5 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK (Selection Sort)

Code MahasiswaDemo26:

```
import java.util.Scanner;
public class MahasiswaDemo26 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int n = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
        MahasiswaBerprestasi26 list = new MahasiswaBerprestasi26();
        list.listMhs = new Mahasiswa26[n];
```

```
        // input data dinamis
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("Data mahasiswa ke-" + (i+1));
            System.out.print("NIM   : ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama  : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK   : ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            Mahasiswa26 m = new Mahasiswa26(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
        }

        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();
        System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC): ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();
        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)");
        list.SelectinSort();
        list.tampil();

    }
}
```

Output :

Masukkan jumlah mahasiswa: 5

Data mahasiswa ke-1

NIM : 111

Nama : ayu

Kelas : 2c

IPK : 3,7

Data mahasiswa ke-2

NIM : 222

Nama : dika

Kelas : 2c

IPK : 3,0

Data mahasiswa ke-3

NIM : 333

Nama : ila

Kelas : 2c

IPK : 3,8

Data mahasiswa ke-4

NIM : 444

Nama : susi

Kelas : 2c

IPK : 3,1

Data mahasiswa ke-5

NIM : 555

Nama : yayuk

Kelas : 2c

IPK : 3,4

Data mahasiswa sebelum sorting:

Nama: 111

NIM: ayu

IPK: 3.7

Kelas: 2c

Nama: 222

NIM: dika

IPK: 3.0

Kelas: 2c

Nama: 333

NIM: ila

IPK: 3.8

Kelas: 2c

Nama: 444

NIM: susi

IPK: 3.1

Kelas: 2c

Nama: 555

NIM: yayuk

IPK: 3.4

Kelas: 2c

Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC):

Nama: 333

NIM: ila

IPK: 3.8

Kelas: 2c

Nama: 111

NIM: ayu

IPK: 3.7

Kelas: 2c

Nama: 555

NIM: yayuk

IPK: 3.4

Kelas: 2c

Nama: 444

NIM: susi

IPK: 3.1

Kelas: 2c

Nama: 222

NIM: dika

IPK: 3.0

Kelas: 2c

Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)

Nama: 222

NIM: dika

IPK: 3.0

Kelas: 2c

Nama: 444

NIM: susi

IPK: 3.1

Kelas: 2c

Nama: 555

NIM: yayuk

IPK: 3.4

Kelas: 2c

Nama: 111

NIM: ayu

IPK: 3.7

Kelas: 2c

Nama: 333

NIM: ila

IPK: 3.8

Kelas: 2c

5.3.7 Pertanyaan

1. Di dalam method selection sort, terdapat baris program seperti di bawah ini:

```
int idxMin=i;
    for (int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
        if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk){
            idxMin=j;
        }
    }
```

Jawaban :

int idxMin = i;
Digunakan untuk menyimpan indeks nilai minimum sementara, yang awalnya diasumsikan berada pada posisi i.

for (int j = i+1; j < listMhs.length; j++)
Perulangan untuk memeriksa semua elemen setelah indeks i guna mencari nilai IPK yang lebih kecil.

if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk)
Membandingkan IPK pada indeks j dengan IPK minimum sementara.

idxMin = j;
Jika ditemukan IPK yang lebih kecil, maka indeks minimum diperbarui menjadi j.

5.4 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK Menggunakan Insertion Sort

Code :

```
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo26 {


    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
int n = sc.nextInt();
sc.nextLine();
MahasiswaBerprestasi26 list = new MahasiswaBerprestasi26();
list.listMhs = new Mahasiswa26[n];

// input data dinamis
for (int i = 0; i < n; i++) {
    System.out.println("Data mahasiswa ke-" + (i+1));
    System.out.print("NIM   : ");
    String nim = sc.nextLine();
    System.out.print("Nama  : ");
    String nama = sc.nextLine();
    System.out.print("Kelas : ");
    String kelas = sc.nextLine();
    System.out.print("IPK   : ");
    double ipk = sc.nextDouble();
    sc.nextLine();

    Mahasiswa26 m = new Mahasiswa26(nim, nama, kelas, ipk);
    list.tambah(m);
}

System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
list.tampil();
System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC): ");
list.bubbleSort();
list.tampil();
System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)");
list.SelectinSort();
list.tampil();
```

```
        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)");
        list.insertionSort();
        list.tampil();
    }
}
```

Output:

Masukkan jumlah mahasiswa: 5

Data mahasiswa ke-1

NIM : 111

Nama : ayu

Kelas : 2c

IPK : 3,7

Data mahasiswa ke-2

NIM : 222

Nama : dika

Kelas : 2c

IPK : 3,0

Data mahasiswa ke-3

NIM : 333

Nama : ila

Kelas : 2c

IPK : 3,8

Data mahasiswa ke-4

NIM : 444

Nama : susi

Kelas : 2c

IPK : 3,1

Data mahasiswa ke-5

NIM : 555

Nama : yayuk

Kelas : 2c

IPK : 3,4

Data mahasiswa sebelum sorting:

Nama: 111

NIM: ayu

IPK: 3.7

Kelas: 2c

Nama: 222

NIM: dika

IPK: 3.0

Kelas: 2c

Nama: 333

NIM: ila

IPK: 3.8

Kelas: 2c

Nama: 444

NIM: susi

IPK: 3.1

Kelas: 2c

Nama: 555

NIM: yayuk

IPK: 3.4

Kelas: 2c

Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC):

Nama: 333

NIM: ila

IPK: 3.8

Kelas: 2c

Nama: 111

NIM: ayu

IPK: 3.7

Kelas: 2c

Nama: 555

NIM: yayuk

IPK: 3.4

Kelas: 2c

Nama: 444

NIM: susi

IPK: 3.1

Kelas: 2c

Nama: 222

NIM: dika

IPK: 3.0

Kelas: 2c

Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)

Nama: 222

NIM: dika

IPK: 3.0

Kelas: 2c

Nama: 444

NIM: susi

IPK: 3.1

Kelas: 2c

Nama: 555

NIM: yayuk

IPK: 3.4

Kelas: 2c

Nama: 111

NIM: ayu

IPK: 3.7

Kelas: 2c

Nama: 333

NIM: ila

IPK: 3.8

Kelas: 2c

Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)

Nama: 222

NIM: dika

IPK: 3.0

Kelas: 2c

Nama: 444

NIM: susi

IPK: 3.1

Kelas: 2c

Nama: 555

NIM: yayuk

IPK: 3.4

Kelas: 2c

Nama: 111

NIM: ayu

IPK: 3.7

Kelas: 2c

Nama: 333

NIM: ila

IPK: 3.8

Kelas: 2c

5.4.3 Pertanyaan

1. Ubahlah fungsi pada InsertionSort sehingga fungsi ini dapat melaksanakan proses sorting dengan cara descending.

Code :

```
 public class MahasiswaBerprestasi26 {


   Mahasiswa26 [] listMhs =new Mahasiswa26[5];
   int idx;


   public MahasiswaBerprestasi26(int n){
      listMhs = new Mahasiswa26[n];
   }
   void tambah (Mahasiswa26 m){
      if (idx<listMhs.length){
         listMhs[idx]=m;
         idx++;
      }else{
         System.out.println("Data sudah Penuh");
      }
   }


   void tampil(){
```

```
    for (Mahasiswa26 m:listMhs){
        m.tampilkanInformasi();
        System.out.println("--------------------------------");

    }
}

void bubbleSort(){
    for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
        for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++){
            if (listMhs[j].ipk>listMhs[j-1].ipk){
                Mahasiswa26 tmp = listMhs[j];
                listMhs[j]= listMhs[j-1];
                listMhs[j-1]=tmp;
            }
        }
    }
}
void SelectinSort(){
    for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
        int idxMin=i;
        for (int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
            if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk){
                idxMin=j;
            }
        }
        Mahasiswa26 tmp = listMhs[idxMin];
        listMhs[idxMin]=listMhs[i];
        listMhs[i]=tmp;
    }
}
void insertionSort(){
```

```
        for (int i=1; i<listMhs.length; i++){
            Mahasiswa26 temp = listMhs[i];
            int j=i;
            while (j>0 && listMhs [j-1].ipk<temp.ipk){
                listMhs[j]=listMhs[j-1];
                j--;
            }
            listMhs[j]=temp;
        }
    }
}
```

Code :

```
import java.util.Scanner;
public class MahasiswaDemo26 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int n = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
        MahasiswaBerprestasi26 list = new MahasiswaBerprestasi26(n);
        list.listMhs = new Mahasiswa26[n];

        // input data dinamis
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("Data mahasiswa ke-" + (i+1));
            System.out.print("NIM   : ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama  : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
```

```
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK   : ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            Mahasiswa26 m = new Mahasiswa26(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
        }

        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();
        System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC): ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();
        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)");
        list.SelectinSort();
        list.tampil();
        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)");
        list.insertionSort();
        list.tampil();
    }
}
```

Output :

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Data mahasiswa ke-1
NIM   : 111
Nama  : ayu
Kelas : 2c
IPK   : 3,7
Data mahasiswa ke-2
NIM   : 222
Nama  : dika
```

Kelas : 2c

IPK : 3,0

Data mahasiswa ke-3

NIM : 333

Nama : ila

Kelas : 2c

IPK : 3,8

Data mahasiswa ke-4

NIM : 444

Nama : suci

Kelas : 2c

IPK : 3,1

Data mahasiswa ke-5

NIM : 555

Nama : yayuk

Kelas : 2c

IPK : 3,4

Data mahasiswa sebelum sorting:

Nama: 111

NIM: ayu

IPK: 3.7

Kelas: 2c

Nama: 222

NIM: dika

IPK: 3.0

Kelas: 2c

Nama: 333

NIM: ila

IPK: 3.8

Kelas: 2c

Nama: 444

NIM: suci

IPK: 3.1

Kelas: 2c

Nama: 555

NIM: yayuk

IPK: 3.4

Kelas: 2c

Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC):

Nama: 333

NIM: ila

IPK: 3.8

Kelas: 2c

Nama: 111

NIM: ayu

IPK: 3.7

Kelas: 2c

Nama: 555

NIM: yayuk

IPK: 3.4

Kelas: 2c

Nama: 444

NIM: suci

IPK: 3.1

Kelas: 2c

Nama: 222

NIM: dika

IPK: 3.0

Kelas: 2c

Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)

Nama: 222

NIM: dika

IPK: 3.0

Kelas: 2c

Nama: 444

NIM: suci

IPK: 3.1

Kelas: 2c

Nama: 555

NIM: yayuk

IPK: 3.4

Kelas: 2c

Nama: 111

NIM: ayu

IPK: 3.7

Kelas: 2c

Nama: 333

NIM: ila

IPK: 3.8

Kelas: 2c

Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)

Nama: 333

NIM: ila

IPK: 3.8

Kelas: 2c

Nama: 111

NIM: ayu

IPK: 3.7

Kelas: 2c

Nama: 555

NIM: yayuk

IPK: 3.4

Kelas: 2c

Nama: 444

NIM: suci

IPK: 3.1

Kelas: 2c

Nama: 222

NIM: dika

IPK: 3.0

Kelas: 2c